

Лекция 3. Исчисление высказываний и
исчисление предикатов. Их синтаксис и
семантика. Выводимость.

1 Исчисление высказываний

1.1 Синтаксис исчисления высказываний. Выводимость

Алфавит.

1. Счётное множество символов переменных
2. « $\neg$ », « $\rightarrow$ », « $($ », « $)$ »

Формулы.

- Если A – символ переменной, то A – формула.
- Если $A = (\neg B)$, где B – формула, то A – формула.
- Если $A = (B \rightarrow C)$, где B и C – формулы, то A – формула.
- Других формул нет (не всегда уточняют, но мы это делаем).

Аксиомы. Аксиом бесконечно много, поэтому зададим их схемами:

1. $(A \rightarrow (B \rightarrow A))$
2. $((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)))$
3. $((\neg B) \rightarrow (\neg A)) \rightarrow (((\neg B) \rightarrow A) \rightarrow B)$

Вместо A, B и C можно подставлять любые формулы, но для одинаковых букв должны быть одинаковые формулы.

Правила вывода. *modus ponens*: $A, (A \rightarrow B) \vdash B$

Определение 1.1 (Выводимость). Говорят, что формула A **выводится** в исчислении высказываний, если существует последовательность $A_1, A_2, \dots, A_n = A$ такая, что каждое A_i либо является аксиомой, либо выводится из предыдущих посредством одного применения *modus ponens*, то есть

$$\exists j, k < i : A_k = A_j \rightarrow A_i$$

Число n будем называть **длиной вывода**.

Замечание 1.1. Если в определении выше заменить словосочетания "выводится в исчислении высказываний" и "modus ponens" на "выводится в формальной системе" и "некоторого правила вывода" соответственно, то получим определение выводимости в произвольной формальной системе. Мы воспользуемся этим при формулировке выводимости в исчислении предикатов.

Определение 1.2 (Условная выводимость). Пусть Γ – множество формул. Будем говорить, что формула A выводится из Γ , если существует последовательность $A_1, A_2, \dots, A_n = A$ такая, что каждое A_i либо является аксиомой, либо является гипотезой, либо выводится из предыдущих посредством одного применения *modus ponens*, то есть

$$\exists j, k < i : A_k = A_j \rightarrow A_i$$

Пример 1.1. Давайте выведем формулу $(A \rightarrow A)$. Для этого, согласно определению, построим нужную последовательность, используя схемы аксиом и *modus ponens*:

1. A1 : $A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)$

2. $\underline{A2} : (A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow ((A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A))$

3. $\underline{MP\ 1,2} : (A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$

4. $\underline{A1} : A \rightarrow (A \rightarrow A)$

5. $\underline{MP\ 3,4} : A \rightarrow A$

Пример 1.2. Выведем теперь из формулы A формулу $B \rightarrow A$, пользуясь определением условной выводимости (то есть здесь полагаем $\Gamma = \{A\}$):

1. $\underline{A1} : A \rightarrow (B \rightarrow A)$

2. A — гипотеза

3. $\underline{MP\ 1,2} : B \rightarrow A$

1.2 Семантика исчисления высказываний

Естественной семантикой для исчисления высказываний является **булева алгебра**: переменным сопоставляется значение из множества $\{0, 1\}$.

Определение 1.3. *Тавтологией* будем называть формулу, принимающую значение 1 при любом наборе значений переменных.

Теорема 1.1 (Корректность исчисления высказываний). В исчислении высказываний выводимы (без использования гипотез) только тавтологии.

Теорема 1.2 (Полнота исчисления высказываний). В исчислении высказываний выводимы **все** тавтологии.

Определение 1.4. Будем говорить, что формула A **семантически** следует из множества формул Γ , и записывать это $\Gamma \models A$, если A истинна на всех наборах значений переменных, на которых истинны **все** формулы из множества Γ .

Замечание 1.2. Вообще говоря, на всех тех наборах, для которых истинны не все формулы из Γ , формула может быть как истинна, так и ложна.

Теорема 1.3 (Критерий условной выводимости). Пусть Γ — множество формул, A — формула.

$$\Gamma \vdash A \iff \Gamma \models A$$

Теорема 1.4 (О дедукции). Пусть Γ — множество формул, A и B — формулы.

$$\Gamma \cup \{A\} \vdash B \iff \Gamma \vdash A \rightarrow B$$

2 Исчисление предикатов

2.1 Синтаксис исчисления предикатов. Выводимость

Алфавит.

1. Счётное множество символов переменных x
2. Счётное множество функциональных символов $\mathcal{F}$
3. Счётное множество символов предикатов $\mathcal{P}$
4. $\langle \neg \rangle$, $\langle \rightarrow \rangle$, $\langle (, \rangle \rangle$, $\langle \forall \rangle$, $\langle , \rangle$

Формулы.

Определение 2.1. Определим *терм* рекурсивно:

- Если t — символ переменной, то t — терм
- Если $t_1, \dots, t_k$ — термы и $f \in \mathcal{F}_k$ (то есть f является k -арным (имеющим k аргументов) функциональным символом), то $f(t_1, \dots, t_k)$ — терм

Определение 2.2. *Атомарной формулой* будем называть $A(t_1, \dots, t_k)$, где $A \in \mathcal{P}_k$ (то есть A является k -арным символом предиката), $t_1, \dots, t_k$ — термы.

Определение 2.3. Определим *формулу* рекурсивно:

- Если A — атомарная формула, то A — формула
- Если $A = (\neg B)$, где B — формула, то A — формула
- Если $A = (B \rightarrow C)$, где B и C — формулы, то A — формула
- Если $A = \forall x B$, где x — символ переменной, B — формула, то A — формула
- Других формул нет

Определение 2.4. Пусть x — символ переменной, A — формула, $(\forall x A)$. Тогда формула A называется **областью действия** квантора по переменной x .

Определение 2.5. Вхождение переменной в формулу называется **свободным**, если оно не лежит в области действия квантора по данной переменной. Если вхождение переменной не свободно, то его называют **связанным**.

Пример 2.1. Пусть x, y — символы переменных, $T \in \mathcal{P}_2$, $f \in \mathcal{F}_2$. Тогда все вхождения переменной x в формулу $\forall x T(f(x, y), x)$ являются связанными, а все вхождения y — свободными.

Замечание 2.1. В формулах, подобных формуле $\forall x A \rightarrow \forall x B$, можно мыслить (1) и (2) как программу, в которой идут два **не связанных между собой** счётчика по x .

Аксиомы. Аксиом бесконечно много, поэтому зададим их схемами:

1. $(A \rightarrow (B \rightarrow A))$
2. $((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)))$
3. $((\neg B) \rightarrow (\neg A)) \rightarrow (((\neg B) \rightarrow A) \rightarrow B)$
4. $\forall x(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow \forall x B)$, при условии, что в A нет свободных вхождений x
5. $\forall x A \rightarrow A[x := t]$, при условии, что ни одно свободное вхождение x в A не лежит в области действия кванторов по переменным, входящим в t .

Здесь A, B, C, t — некоторые формулы, x — символ переменной. Запись $A[x := t]$ означает результат подстановки t в A вместо всех свободных вхождений x .

Правила вывода.

1. modus ponens: $A, (A \rightarrow B) \vdash B$
2. generalization: $A \vdash \forall x A$

Определение 2.6 (Выводимость). *Говорят, что формула A **выводится** в исчислении предикатов, если существует последовательность $A_1, A_2, \dots, A_n = A$ такая, что каждое A_i либо является аксиомой, либо выводится из предыдущих посредством одного применения некоторого правила вывода в исчислении предикатов. Число n будем называть **длиной вывода**.*

Определение 2.7 (Условная выводимость). *Пусть Γ — множество формул. Будем говорить, что формула A выводится из Γ , если существует последовательность $A_1, A_2, \dots, A_n = A$ такая, что каждое A_i либо является аксиомой, либо является гипотезой, либо выводится из предыдущих посредством одного применения некоторого правила вывода в исчислении предикатов.*

2.2 Семантика исчисления предикатов

Определение 2.8. ***Сигнатура** — набор предикатных или функциональных символов с указанием арности.*

Интерпретация сигнатуры. Пусть $\mathcal{M}$ — область интерпретации (проще говоря, множество, из которого берём значения переменных). Каждому функциональному символу сопоставим функцию из $\mathcal{M}^k$ в $\mathcal{M}$. Каждому предикатному символу $T \in \mathcal{P}_k$ сопоставим $T_k \subseteq \mathcal{M}^k$.

Определение 2.9. *Формула называется **общезначимой**, если она истинна на любой интерпретации при любом наборе значений переменных.*